Guía1. Definición Proyecto APT Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	**Osvaldo Antonio Reyes Wiegand - Lucas Joaquin Carvajal Pincheira**
Rut	**19.336.327-k / 21.146.055-5**
Carrera	**Ingeniería en Informática**
Sede	**Viña del Mar**

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	*Sistema Predictivo de Demanda y Optimización de Inventario mediante Machine Learning para el Sector Textil y Calzado Mayorista.*
Área (s) de desempeño(s)	*Desarrollo de Software, Gestión de Bases de Datos e Inteligencia Artificial.*
Competencias	*Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste.* *Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales.* *Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos para el desarrollo de soluciones TI complejas.*

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	El rubro de la venta al por mayor y menor de productos textiles y calzado enfrenta constantemente el problema del sobrestock (capital inmovilizado en "stock muerto") o el quiebre de stock en temporadas de alta demanda. Este proyecto busca solucionar dicha ineficiencia mediante predicciones precisas. La problemática se sitúa en la región de Valparaíso, específicamente impactando la logística y finanzas de una empresa comercializadora local en Quilpué. Su resolución aporta valor real al transformar la toma de decisiones empírica en una estrategia basada en datos (Data-Driven).
Descripción del Proyecto APT	Se espera lograr una optimización en las compras por temporada del cliente. El proyecto consistirá en el desarrollo de un Data Warehouse para centralizar el historial de ventas y la construcción de un modelo de Machine Learning (algoritmos de series de tiempo) capaz de predecir el volumen de demanda futura de prendas y calzado, considerando variables temporales y de negocio.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	Este proyecto requiere aplicar íntegramente las competencias de egreso al exigir el levantamiento formal de requisitos con un cliente real, el modelado y construcción de una base de datos relacional/dimensional estructurada, y la programación de una solución de software innovadora (incorporando Inteligencia Artificial) bajo estándares de calidad.
Relación con los intereses profesionales	Este proyecto refleja el interés por el desarrollo backend, la arquitectura de datos y la programación de algoritmos de inteligencia artificial. Contribuirá al desarrollo profesional al permitir la integración de herramientas como Python y motores de bases de datos robustos para resolver un problema de negocio crítico y real.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	Es factible de desarrollar dentro de la duración del semestre y las horas asignadas. Los recursos materiales requeridos son accesibles (entornos de desarrollo como Visual Studio Code, Python, y motores de bases de datos como SQL Server para la gestión del modelo dimensional). Un factor facilitador es contar con el RUT y la disposición de la empresa. El principal factor que podría dificultar el desarrollo es la potencial falta de datos históricos estructurados del cliente; esto se solucionará mediante la generación de un dataset basado en los parámetros de venta de la empresa para poder entrenar el modelo de Machine Learning.

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Desarrollar un sistema de software predictivo basado en Machine Learning para optimizar la gestión de inventario y estimar la demanda de productos en una empresa de comercialización textil y calzado.
Objetivos específicos	Levantar y modelar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema predictivo junto al cliente. Diseñar e implementar un modelo dimensional (Data Warehouse) para la consolidación histórica de datos de inventario y ventas. Entrenar y evaluar un modelo de Machine Learning utilizando Python para la predicción de demanda de productos. Construir una interfaz de usuario que permita al cliente visualizar las predicciones y gestionar las alertas de inventario.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología
*Para abordar la problemática planteada y asegurar el cumplimiento de los objetivos, el proyecto se desarrollará bajo el marco de trabajo ágil **Scrum**. Esta elección se justifica por la naturaleza iterativa e incremental del desarrollo de software con Inteligencia Artificial, lo que permite adaptar el producto y refinar los modelos a medida que se avanza en el proyecto* ***Osvaldo Reyes (Líder Técnico y Desarrollador):** Será el responsable directo de la construcción tecnológica de la solución. Sus tareas principales abarcan el diseño e implementación del modelo dimensional (Data Warehouse) utilizando SQL Server, la programación y entrenamiento de los algoritmos de Machine Learning en Python, y el desarrollo de la lógica de negocio y la interfaz del software.* ***Lucas Carvajal (Responsable de Documentación):** Estará a cargo de la gestión de los requerimientos, la calidad documental y el seguimiento del proyecto. Sus tareas principales incluyen el levantamiento y redacción de requerimientos (Historias de Usuario), la construcción de diagramas de arquitectura e ingeniería de software, la elaboración técnica de los informes de avance y final, y el apoyo continuo en la gestión del Product Backlog para asegurar que el desarrollo se alinee con las normativas académicas.*

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT
Fase 1

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
avance	Pipeline de Limpieza de Datos y Modelo Dimensional (ETL)	*Script y diseño de base de datos (SQL Server) que extrae, procesa y estructura el historial de ventas y catálogo de la empresa textil.*	Se justifica mediante un KPI de Calidad de Datos. Evidencia que el 100% de los valores nulos o atípicos fueron tratados, asegurando una base íntegra y estructurada para que el algoritmo predictivo pueda entrenarse sin errores.
avance	Algoritmo Predictivo Entrenado (Machine Learning)	Código fuente desarrollado en Python que muestra la limpieza de datos, el entrenamiento del algoritmo predictivo y sus métricas de precisión	Se justifica mediante un KPI de Precisión del Modelo.Evidencia matemáticamente que las predicciones de la IA tienen un margen de error aceptable y útil para la toma de decisiones del negocio.
final	Software Predictivo Funcional Desplegado	Sistema de software completo que integra la base de datos, el motor de IA y la interfaz de usuario para visualizar las predicciones de demanda.	Se justifica mediante un KPI de Rendimiento y Aceptación. Evidencia que el sistema completo funciona bajo estándares de ingeniería, entregando predicciones al usuario en tiempos óptimos (baja latencia) y cumpliendo las historias de usuario del Sprint final.
			JUSTIFICACIONES CON KPI

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable[1]	Observaciones
Diseñar procesos de ingeniería de requisitos.	*Levantamiento de requerimientos.*	*Reunión con el cliente para definir variables de inventario.*	*Reunión virtual/presencial.*	*1 semana*	*Lucas Carvajal*	*Coordinar horario con el cliente.*
Diseñar soluciones con BBDD relacionales.	*Diseño del Data Warehouse.*	*Creación de tablas de hechos y dimensiones en SQL Server.*	*Motor SQL Server, PC.*	*2 semanas.*	*Osvaldo Reyes*	*Depende de la completitud del dataset.*

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Actividad	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Reunión inicial y levantamiento de requerimientos (Hito 1) *(Mitiga: falta de requerimientos formales)*	X																	
Definición de arquitectura y estrategia de datos *(Mitiga: histórico desordenado / inexistente)*		X																
Diseño del modelo dimensional (hechos y dimensiones) *(Mitiga: dispersión de datos transaccionales)*			X															
Creación e implementación del Data Warehouse en SQL Server *(Mitiga: falta de repositorio analítico)*				X														
Pipeline ETL, limpieza y validación de datos (Hito 2 / Avance 1) *(Mitiga: inconsistencias, nulos y atípicos)*					X													

Configuración de Python y conexión al Data Warehouse *(Mitiga: desconexión de capas de datos e IA)*						X											
Ingeniería de variables estacionales, clima y festivos *(Mitiga: impacto no medido de la estacionalidad)*							X										
Entrenamiento de modelos de series de tiempo (Prophet/XGBoost) *(Mitiga: compras empíricas e intuitivas)*								X	X								
Evaluación MAPE/RMSE y optimización (Hito 3 / Avance 2) *(Mitiga: alto margen de error en pronósticos)*										X							
Desarrollo de la API y lógica de reabastecimiento *(Mitiga: capital inmovilizado en stock muerto)*											x	x					
Diseño y maquetación de la interfaz web / Dashboard *(Mitiga: dificultad de interpretación de la IA)*												X	X				
Módulo de alertas de prevención de quiebres de inventario *(Mitiga: quiebres de stock en temporadas clave)*													X	X			
Integración integral del flujo técnico (SQL -> IA -> API -> UI) (Mitiga: fragmentación de componentes)															X		
Pruebas de estrés y validación operativa junto al cliente *(Mitiga: desajustes del modelo ante demanda real)*																X	
Elaboración de manuales técnicos/usuario y cálculo																	X

de KPIs ***(Mitiga: carencia de respaldo metodológico)***																		
Demostración final del sistema y cierre de proyecto (Hito 4) ***(Mitiga: resistencia al uso o falta de adopción)***																		**X**